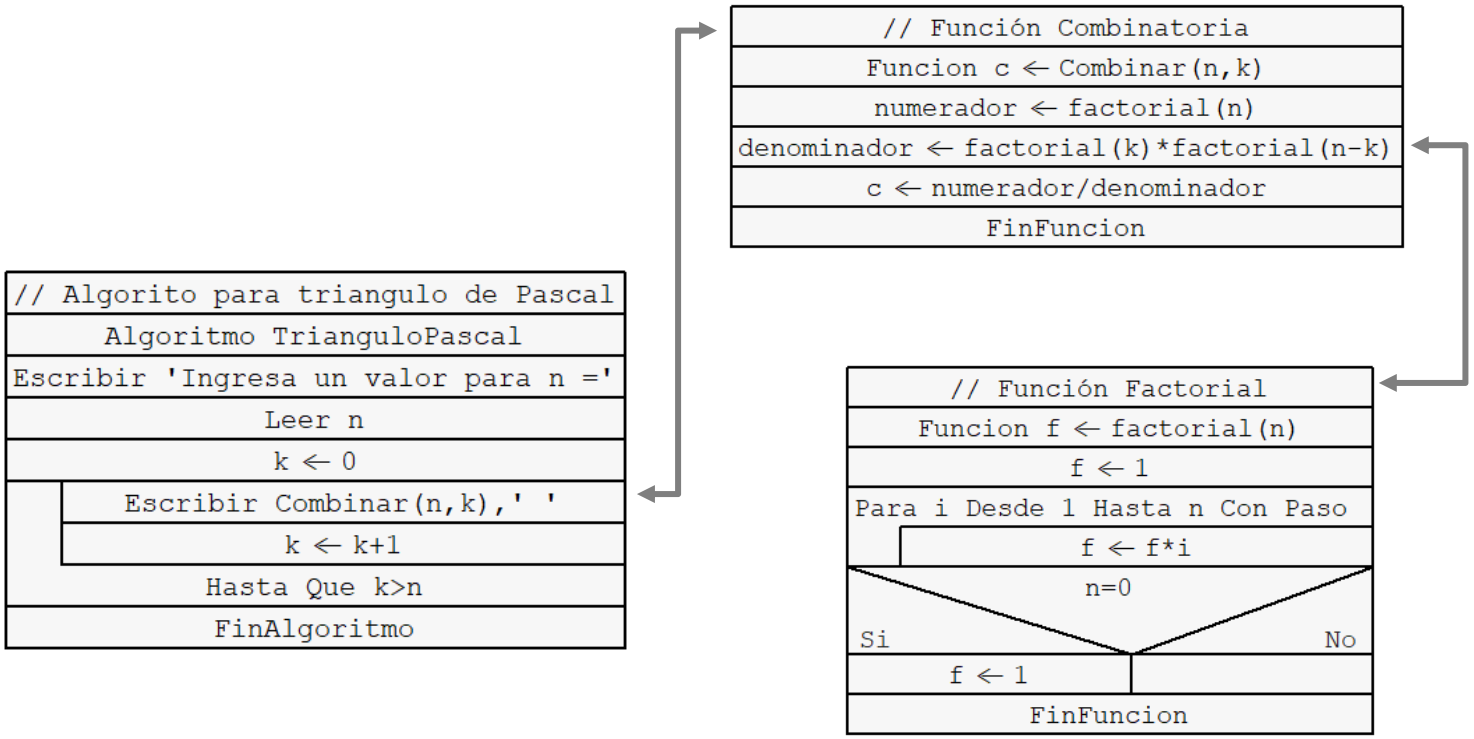
Profesor: Sr. Rolando Montero
rmontero@colegiogermania.cl

Nombre : ..... Curso: ..... Fecha: .....

ALGORITMOS III

Objetivos	Utiliza algoritmos subprocesos de resolución de problemas.
Contenidos	Algoritmos III
Habilidades	Aplicación – Análisis – Evaluar y crear
Instrucciones	• Utilice algoritmos recursivos para tareas de ejecuciones repetitivas. • Utilice el PSeInt para generar los DFE

Diagrama de Flujo Estructurado de Triangulo de Pascal.



El propósito de este trabajo es utilizar sus conocimientos en el recurso de funciones.

PROBLEMA #1: Se **X ~ B(n, p)** una distribución binomial del tipo de Bernulli. Si se define la variable aleatoria **X** como el número de éxitos en **n** repeticiones de un experimento del tipo Bernoulli con una probabilidad constante de éxito **p**, con el resultado de cada repetición independiente de los anteriores, se dice que X sigue una distribución binomial de parámetros **n** y **p**.

La función de probabilidad binomial se calcula : $f(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$

PROBLEMA #2

Para ello debe realizar un programa que calcule y escriba el binomio de Newton según:

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} a^{n-i} \cdot b^n$$

Elabora el algoritmo, el Diagrama de Flujo Estructurado

Algoritmos para Estructura de Dimensiones

PROBLEMA #3

Elabora un programa que sume dos polinomios de grados diferentes, para ello utilice sub procesos o funciones. Realice el DFE, con PSeInt.

PROBLEMA #4

Elabora un programa que multiplique dos polinomios de grados diferentes, para ello utilice sub procesos o funciones. Realice el DFE, con PSeInt.

.